

Análisis Matemático II

Apunte 03 Límite

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Límite

Recordemos la definición de límite en una variable

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \text{ si y solo si } \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

Si pasamos esto a funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$ tenemos

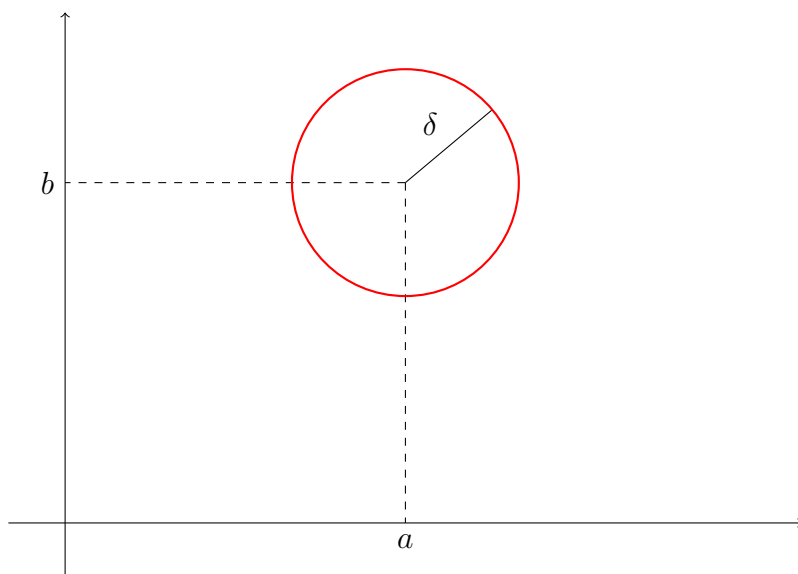
$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = L \text{ si y solo si } \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta \implies |f(P) - L| < \epsilon.$$

En el caso de de funciones de dos variables esto se traduce en

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L \text{ si y solo si}$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x,y) - L| < \epsilon.$$

La condición $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ que significa que (x,y) debe estar en un círculo centrado en (a,b) de radio δ es para asegurarse de que (x,y) este lo suficientemente cerca de (a,b)



En esta definición estamos suponiendo que, con la posible excepción del punto P_0 , el dominio de f contiene una bola abierta $B(P_0, \delta)$ para cierto $\delta > 0$. Este es el caso que más nos va a interesar. En caso de ser necesario podemos adoptar una definición más general.

Sea P_0 un punto de acumulación de $D = \text{Dom}(f)$, decimos que $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $P \in D$ y $0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta$ entonces $|f(x, y) - L| < \epsilon$.

Salvo modificaciones obvias este límite en varias variables tiene las mismas propiedades que las vistas en una variable. Demostraremos algunas para repasar el manejo de ϵ y δ .

1. El límite de una suma es igual a la suma de los límites

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} [f(\vec{P}) + g(\vec{P})] = \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) + \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P})$$

Dem. Supongamos que

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = L_1 \text{ y } \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P}) = L_2$$

queremos demostrar que $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} [f(\vec{P}) + g(\vec{P})] = L_1 + L_2$.

Sea $\epsilon > 0$. Definimos $\epsilon_1 := \epsilon/2$. Como $\epsilon_1 > 0$ por definición de límite existe $\delta_1 > 0$ tal que si $P \in \text{Dom}(f)$ y $0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta_1$ entonces

$$|f(\vec{P}) - L_1| < \epsilon_1.$$

De la misma manera, Definimos $\epsilon_2 := \epsilon/2$. Como $\epsilon_2 > 0$ por definición de límite existe $\delta_2 > 0$ tal que si $P \in \text{Dom}(g)$ y $0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta_2$ entonces

$$|g(\vec{P}) - L_2| < \epsilon_2.$$

Ahora sea $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Claramente $\delta > 0$. Entonces si $P \in \text{Dom}(g) \cup \text{Dom}(f)$ y $0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta$ vale

$$\begin{aligned} |f(\vec{P}) + g(\vec{P}) - L_1 - L_2| &= |f(\vec{P}) - L_1 + g(\vec{P}) - L_2| \\ &\leq |f(\vec{P}) - L_1| + |g(\vec{P}) - L_2| \\ &< \epsilon_1 + \epsilon_2 = \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon \end{aligned}$$

Que es lo que queríamos demostrar.

2. Algo que tiende a cero por algo acotado tiende a cero. Supongamos que $g(\vec{P})$ está acotado en algún entorno de P_0 y que $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = 0$ entonces

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P})f(\vec{P}) = 0$$

Dem. La acotación de g significa que existen $\delta_0 > 0$ y $M \in \mathbb{R}$ tales que si $0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta_0$, entonces

$$|g(\vec{P})| \leq M \quad \text{si } 0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta_0.$$

Dado $\epsilon > 0$ sea $\epsilon_1 = \epsilon/M$. Por la definición de límite aplicada a $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = 0$ existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$|f(\vec{P})| < \epsilon_1 \quad \text{si } 0 < \|\vec{P} - \vec{P}_0\| < \delta_1.$$

tomando $\delta = \min(\delta_0, \delta_1)$ tenemos

$$|g(\vec{P})f(\vec{P})| < M\epsilon_1 = M\epsilon/M = \epsilon.$$

Lo que completa la prueba.

3. Si el límite $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P})$ entonces $f(\vec{P})$ está acotado en un entorno de $\vec{P}_0$. Dem. Ejercicio.
4. El límite de un producto es igual al producto de los límites

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P})g(\vec{P}) = \left(\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) \right) \left(\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P}) \right)$$

Dem. supongamos que

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P}) = L_1 \text{ y } \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P}) = L_2.$$

queremos demostrar que $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P})g(\vec{P}) = L_1L_2$.

o equivalentemente

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \left| f(\vec{P})g(\vec{P}) - L_1L_2 \right| = 0$$

Hay que hacer aparecer las diferencias $f(\vec{P}) - L_1$ y $g(\vec{P}) - L_2$. Para eso sumamos y restamos el término $f(\vec{P})L_2$.

$$\begin{aligned} \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \left| f(\vec{P})g(\vec{P}) - L_1L_2 \right| &= \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \left| f(\vec{P})g(\vec{P}) - f(\vec{P})L_2 + f(\vec{P})L_2 - L_1L_2 \right| \\ &= \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \left| f(\vec{P})[g(\vec{P}) - L_2] + L_2[f(\vec{P}) - L_1] \right| \\ &= \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \left| f(\vec{P}) \right| \left| g(\vec{P}) - L_2 \right| + \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} |L_2| \left| f(\vec{P}) - L_1 \right| \\ &= 0 \end{aligned}$$

Porque los dos límites son productos de un factor acotado por otro que tiende a cero.

Naturalmente, esta demostración se puede “traducir” a una con ϵ y δ .

5. Si $\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P}) \neq 0$ entonces $1/g(\vec{P})$ está acotado en un entorno de $\vec{P}_0$. Dem. Ejercicio.
6. También para el cociente.

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \frac{f(\vec{P})}{g(\vec{P})} = \frac{\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} f(\vec{P})}{\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P})} \quad \text{si } \lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} g(\vec{P}) \neq 0.$$

Usando la propiedad anterior se puede demostrar análogamente al caso del producto.

En el caso de una variable vimos que si el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Entonces los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

También existen y valen lo mismo que límite original.

En nuestro caso, si el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$$

existe entonces el límite a lo largo de cualquier curva continua que pase por (a,b) también existe y vale lo mismo.

Más generalmente, sea $\vec{c}(t)$ una curva

$$\vec{c}(t) = \begin{cases} x &= g(t) \\ y &= h(t) \\ t &\in (t_0, t_0 + \delta) \end{cases}$$

donde $\delta > 0$ y

$$\lim_{t \rightarrow 0} \vec{c}(t) = (a,b)$$

esto es

$$\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = a \text{ y } \lim_{t \rightarrow 0} h(t) = b$$

Entonces

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(g(t), h(t)) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$$

Repetimos si $\vec{c}(t)$ tiende a (a,b) entonces $f(\vec{c}(t))$ tiende a $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$.

Si, en cambio, encontramos dos curvas que pasan por (a,b) pero dan límites distintos el límite no existe.

Por ejemplo, sea

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

El dominio de $f(x,y)$ es $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$. Si $(a,b) \neq (0,0)$ el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ no existe, como se puede probar a partir de las propiedades enumeradas arriba.

Si $a,b) = (0,0)$ tenemos un límite indeterminado de la forma $0/0$.

Si nos movemos a lo largo del eje x .

$$\vec{c}(t) = \begin{cases} x &= t \\ y &= 0 \\ t &\in \mathbb{R} \end{cases}$$

Tenemos

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(\vec{c}(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} 0 = 0.$$

En muchos casos, no es necesario introducir una variable extra t y se puede parametrizar la curva, por que una variable se puede poner en función de la otra. En el caso del ejemplo podemos poner

$$\vec{c}(x) = \begin{cases} x & = & x \\ y & = & 0 \\ x & \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(\vec{c}(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

En este caso podemos simplificar aun más y no siquiera explicitamos $\vec{c}(t)$ o $\vec{c}(x)$ y simplemente decimos que si nos movemos por el eje x tenemos $y = 0$ y

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Del mismo modo, si nos movemos a lo largo del eje y entonces $x = 0$ y

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

Si nos movemos por cualquiera de los dos ejes el límite es cero. Hasta ahí todo bien. Pero si nos movemos a lo largo de la recta $y = x$ tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

De nuevo no hace falta hacer explícita una parametrización como sería

$$\vec{c}(t) = \begin{cases} x & = & t \\ y & = & t \\ t & \in \mathbb{R} \end{cases}$$

En conclusión el límite a lo largo de la recta $y = x$ no coincide con el límite a lo largo de los ejes y por lo tanto el límite

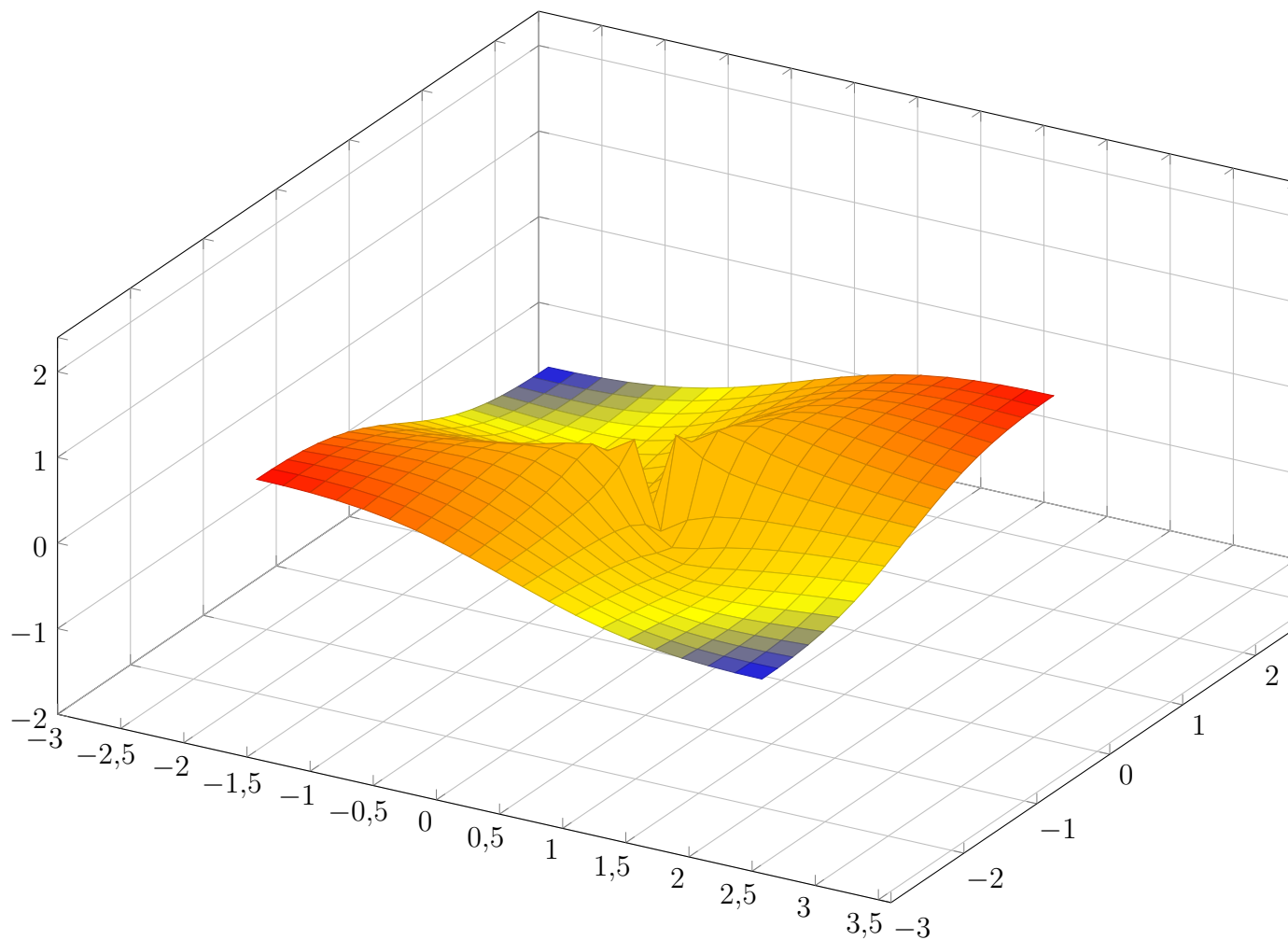
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

no existe.

Así como en funciones de una variable, si los límites laterales no coinciden (o por lo menos uno no existe) el límite no existe, en varias variables, si el límite a lo largo dos curvas no coincide entonces el límite no existe.

Recíprocamente, en el caso de una variable, vimos que si los límites laterales existen y son iguales entonces el límite existe y vale lo mismo. En el caso de más de una variable la situación es más complicada.

Si bien es cierto que si el límite a lo largo de *todas* las curvas continuas que pasan por (a, b) existe y da lo mismo entonces el límite existe y vale lo mismo. El problema es que tenemos que probarlo para todas las curvas y son infinitas. Entonces el método de las curvas no lo podemos usar para probar la existencia del límite, solo lo podemos usar para probar que el límite no existe.



Veamos otro ejemplo

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

De nuevo, el dominio de $f(x, y)$ es $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ y si $(a, b) \neq (0, 0)$ no hay ningún problema. Consideremos, entonces, el límite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

De nuevo es un caso de la forma $0/0$.

Si nos restringimos al eje x tenemos $y = 0$ y

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Si nos restringimos al eje y tenemos $x = 0$ y

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

Si nos movemos por la recta $y = x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} = 0$$

Hasta ahora, muy bien, los tres límites coinciden. Pero podemos hacerlo mejor. Consideremos *todas* las rectas de la forma

$$y = \lambda x$$

donde λ es una constante arbitraria.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, \lambda x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 + \lambda^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(1 + \lambda^2)x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 + \lambda^2} = 0$$

Tenemos, entonces, que los límites a lo largo de todas las rectas que pasan por el origen existen y dan cero. Lo que nos da una fuerte sospecha de que límite existe. Pero aún esto no alcanza para concluir que el límite existe. Hay muchas más curvas que no hemos considerado y hay que probarlo para todas.

No nos queda más remedio que probar la existencia del límite directamente, a partir de la definición.

Ya a partir del primer resultado, restringiendonos al eje x

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

sabemos que si el límite existen entonces este es cero.

Entonces queremos probar que $f(x, y)$ tiende a cero cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$.

Dado $\epsilon > 0$ tenemos que encontrar $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| < \epsilon. \quad (1)$$

Veamos, si $(x, y) \neq (0, 0)$

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$$

porque el numerador es menor que el denominador. Entonces

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y| \leq |y|$$

Si y tiende a cero $f(x, y)$ tiende a cero (sin importar lo que haga x) y por lo tanto el límite existe y es igual a cero

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0 \quad (2)$$

Otra forma de verlo es considera que

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y|$$

es el producto de algo acotado ($\frac{x^2}{x^2 + y^2}$) por algo que tiende a cero ($|y|$) y por lo tanto da cero (*).

Si quisieramos hacer la demostración formal con ϵ y δ , podemos tomar $\delta = \epsilon$. Si

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

entonces

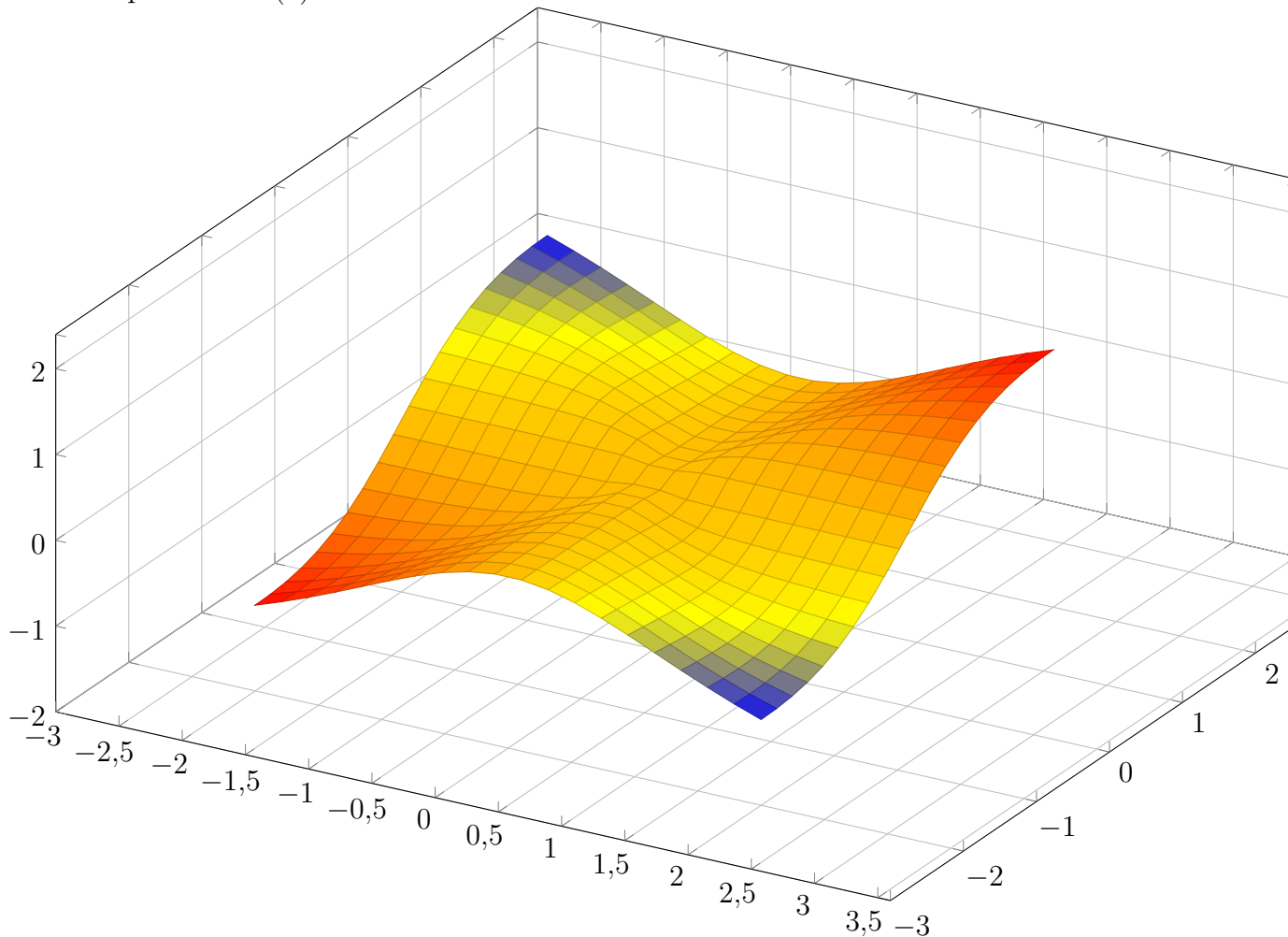
$$\sqrt{y^2} < \delta$$

$$|y| < \delta$$

$$|f(x, y)| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y| \leq |y| < \delta = \epsilon$$

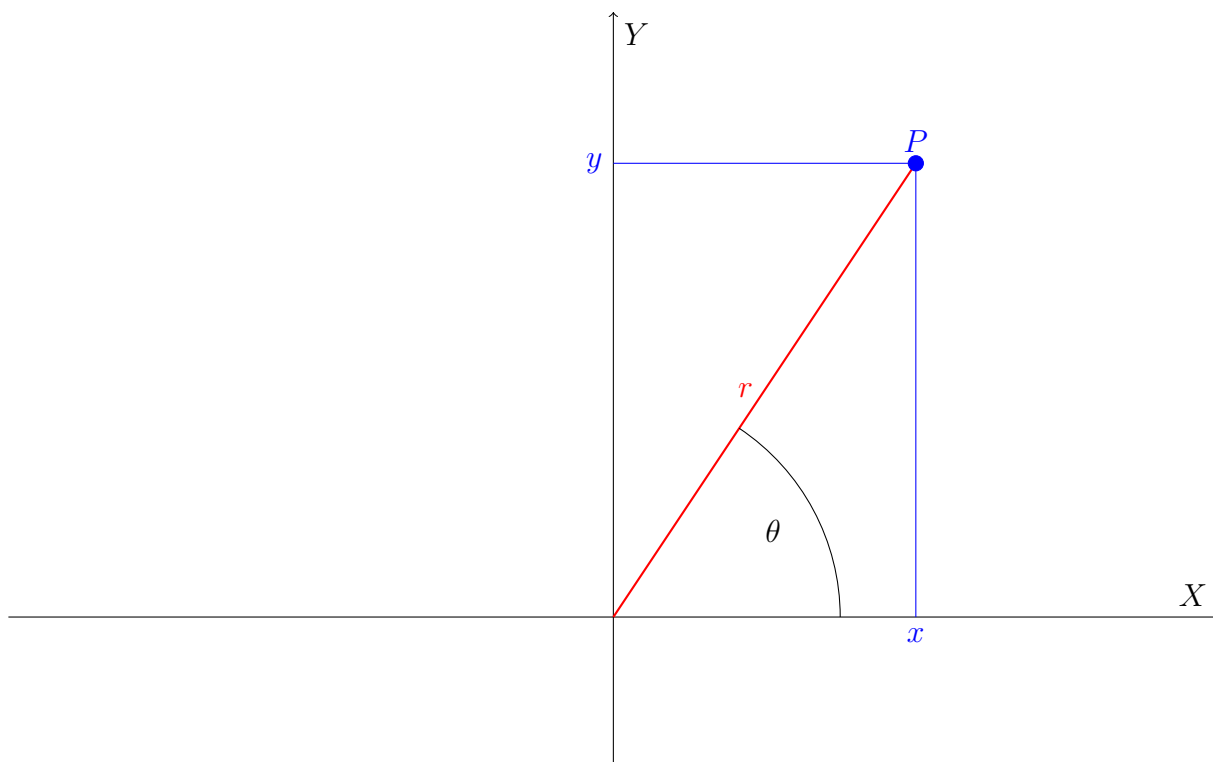
lo que demuestra (1).

Pero es necesario ser tan explícito. Basta con el razonamiento que termina en (2) o el argumento expresado en (*).



Coordenadas Polares

¿De que manera podemos determinar un punto en el plano? Una manera es dar sus coordenadas cartesianas, por ejemplo $P = (x, y)$. Otra es dando su distancia r al origen y el ángulo θ que forma el segmento $\overline{OP}$ con el eje x .



Dadas las coordenadas polares r, θ podemos obtener las coordenadas cartesianas x, y mediante las fórmulas

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

Por ejemplo, si las coordenadas polares son $r = 2$ y $\theta = 30^\circ$ entonces las coordenadas cartesianas serán

$$x = 2 \cos 30^\circ = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$y = 2 \sin 30^\circ = 2 \frac{1}{2} = 1$$

Recíprocamente dadas las coordenadas cartesianas x, y podemos obtener las coordenadas cartesianas mediante

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan \frac{y}{x} + (180^\circ \text{ según signo}) \end{cases}$$

Vamos a aplicar las coordenadas polares al cálculo de límites de la forma

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

Ponemos

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

En el miembro de la derecha se entiende que θ no es constante, si no que depende de una manera no especificada de r .

Apliquemos las coordenadas polares los ejemplos de la sección anterior

Primer caso

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

pasando a coordenadas polares

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \cos \theta \sin \theta\end{aligned}$$

Como el resultado depende θ el límite no existe.

Segundo caso

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

pasando a coordenadas polares

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} r \cos^2 \theta \sin \theta \\ &= 0\end{aligned}$$

En el último paso usamos que el seno y el coseno están acotados y r tiende a cero.

Más Ejemplos

Veamos a hora

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

De nuevo el punto en cuestión es $(0, 0)$ Si nos movemos por el eje y tenemos

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{(y \rightarrow 0)} 0 = 0$$

Si probamos con el haz de rectas $y = \lambda x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, \lambda x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda x^3}{x^4 + \lambda^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda x^3}{x^2(x^2 + \lambda^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda x}{x^2 + \lambda^2}$$

Si $\lambda = 0$ entonces $f(x, 0) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, \lambda x) = 0$

Si $\lambda \neq 0$ el denominador no se anula y como x tiende a cero de nuevo da cero.

Esto sugiere que el límite

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

debería dar cero. Para demostrar esto necesitamos acotar $\frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ por algo que tienda a cero con x e y tendiendo a cero pero no se ve la manera de hacerlo.

Probemos con coordenadas polares

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^4 \cos^4 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} \end{aligned}$$

El numerador tiende a cero porque $\cos^2 \theta \sin \theta$ es acotado y r tiende a cero. Para probar que el límite es cero basta ver que no se anula el denominador. El primer término $r^2 \cos^4 \theta$ tiende a cero más rápido que el numerador (r^2 vs. r) así que no nos sirve. Necesitamos $\sin^2 \theta > 0$

Si θ fuera constante, podríamos razonar como en el caso del haz de rectas y concluir que el límite es cero. Pero θ no es constante, puede depender de r . Si $\sin \theta$ llega de tender a cero en la misma proporción que r el límite no es cero.

Bueno, si no podemos probar que el límite es cero, veamos si podemos probar lo contrario, que el límite no existe. Si recordamos el primer ejemplo que vimos el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

no existe y podemos pasar de uno al otro cambiando x por x^2 . En ese ejemplo teníamos que si nos movemos por la curva $y = x$ nos daba distinto de cero y por lo tanto el límite doble no existía. Adaptando esa idea a nuestro caso, podemos probar con la curva

$$y = x^2$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

Lo que prueba que el límite no existe. Por distintos caminos llegamos a distintos valores.

Esto prueba que aunque el método del haz de rectas de el mismo límite, aún podría ser que el límite no exista.

Otro ejemplo

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2}$$

A fines ilustrativos resolveremos este ejercicio de cuatro maneras diferentes.

Probemos con el haz de rectas $y = \lambda x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, \lambda x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda x^3}{x^2 + 2\lambda^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda x}{1 + 2\lambda^2} = 0$$

Debemos probar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} = 0$$

Como $x^2 + 2y^2 \geq x^2$

$$\frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \leq 1$$

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + 2y^2} |y| \leq |y| \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0$$

Lo que concluye la prueba.

También podemos probar con coordenadas polares

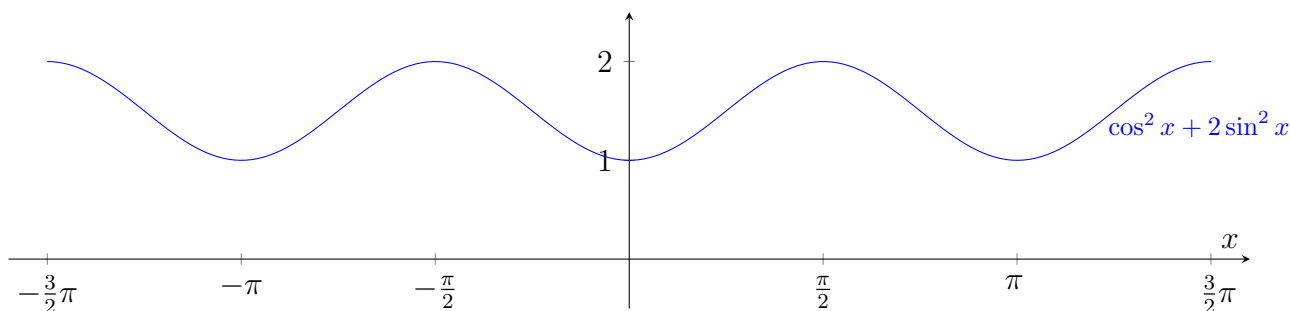
$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + 2r^2 \sin^2 \theta} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r \cos^2 \theta \sin \theta}{\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta} \\ &= 0 \end{aligned}$$

El numerador tiende a cero porque $r \rightarrow 0$ y $\cos^2 \theta \sin \theta$ está acotado y el denominador es no nulo porque el coseno y el seno no pueden ser cero simultaneamente. En realidad, habría que probar que el denominador esta acotado por debajo por un número mayor que cero.

$$\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta \geq k > 0.$$

Una manera de verlo es

$$\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 + \sin^2 \theta \geq 1$$



Para simplificar podemos hacer un cambio de variables previo.

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2} = \frac{x^2 y}{x^2 + (\sqrt{2}y)^2}$$

Poniendo $z = \sqrt{2}y$ tenemos $y = z/\sqrt{2}$ y cuando $y \rightarrow 0$ $z \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + (\sqrt{2}y)^2} &= \lim_{(x,z) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 z / \sqrt{2}}{x^2 + z^2} \\ &= \lim_{(x,z) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x^2 z}{x^2 + z^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}} r \cos^2 \theta \sin \theta \\ &= 0. \end{aligned}$$

Todavía una manera más de resolver el mismo ejercicio es usando coordenadas elípticas

$$\begin{cases} x &= r \cos \theta \\ y &= \frac{1}{\sqrt{2}} r \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) &= \lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta, \frac{1}{\sqrt{2}} r \sin \theta) \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + 2(\frac{1}{\sqrt{2}} r \sin \theta)^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}} r \cos^2 \theta \sin \theta \\ &= 0. \end{aligned}$$

En esencia es lo mismo que el método del cambio de variable.

Continuidad

Como en el caso de una variable podemos elegir entre dos definiciones para definir continuidad de una función. Una usando límite y otra con ϵ y δ .

Con limite.

Sea $f(x,y)$ una función. Decimos que $f(x,y)$ es continua en un punto (a,b) si se cumplen las siguientes tres condiciones.

1. $f(a,b)$ tiene que estar definido. Es decir (a,b) pertenece al dominio de la función.
2. El siguiente límite existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$$

3. El límite coincide con el valor de la función

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b).$$

Con ϵ y δ .

Decimos que una función $f(x,y)$ es continua en $(a,b) \in \text{Dom}(f)$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x,y) - f(a,b)| < \epsilon.$$

Estas dos definiciones son equivalentes.

Las continuidad de funciones de varias variables tiene las mismas propiedades que la continuidad en una variable, por ejemplo

1. La suma de funciones continuas es continua.
2. El producto de funciones continuas es continua.

3. El cociente de funciones continuas es continua donde el denominador no se anula.
4. La composición de funciones continuas es continua.
5. La continuidad es local. Solo depende de los valores en un entorno arbitrariamente pequeño del punto en cuestión.